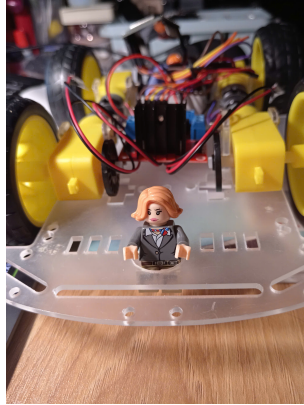


HÀ NỘI



BÁO CÁO ĐỒ CHƠI CỦA TÔI
THIẾT KẾ XE ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA
GIAO THỨC MQTT SỬ DỤNG ESP32

Thực hiện: Lê Hoàng Ánh Nguyệt

Hà Nội, Ngày 1 tháng 10 năm 2026

MÔ TẢ

1. Tên đồ chơi: Thiết kế xe điều khiển từ xa qua giao thức MQTT sử dụng ESP32.

2. Nội dung yêu cầu:

- Tìm hiểu và ứng dụng giao thức MQTT trong IoT.
- Thiết kế sơ đồ phần cứng bao gồm vi điều khiển ESP32, module điều khiển động cơ L298N, và hệ thống nguồn pin 18650.
- Xây dựng phần mềm nhúng trên ESP32 để xử lý tín hiệu điều khiển và băm xung PWM.
- Lập trình giao diện Web Control sử dụng HTML/JS và chuẩn WebSockets để điều khiển xe theo thời gian thực.
- Thử nghiệm, đo lường độ trễ và tối ưu hóa hệ thống.

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày quy trình thiết kế và thi công một hệ thống xe điều khiển từ xa ứng dụng kiến trúc Internet of Things (IoT). Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ xử lý trung tâm, kết nối mạng Wi-Fi và giao tiếp với giao diện điều khiển Web thông qua máy chủ trung gian (Broker) bằng giao thức MQTT. Mạch cầu H L298N được sử dụng để điều khiển hệ dẫn động 4 bánh (4WD) với kỹ thuật điều chế độ rộng xung (PWM) giúp kiểm soát tốc độ mượt mà. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, độ trễ tín hiệu thấp (dưới 100ms) và giao diện điều khiển phản hồi tức thời trên các thiết bị di động.

Mục lục

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN	1
TÓM TẮT	2
1 Tổng quan hệ thống	5
1.1 Giới thiệu chung	5
1.2 Kiến trúc hệ thống Pub/Sub	5
2 Thiết kế hệ thống	6
2.1 Thiết kế phần cứng	6
2.1.1 Cấu hình Động cơ (Hệ dẫn động 4 bánh - 4WD)	6
2.1.2 Sơ đồ phân bổ chân điều khiển (Pinout)	6
2.1.3 Thiết kế sơ đồ Nguồn điện	6
3 Thuật toán và Lập trình	7
3.1 Lưu đồ thuật toán điều khiển	7
3.2 Thiết lập tốc độ bằng PWM	7
4 Đánh giá mô phỏng và Thực nghiệm	8
4.1 Đánh giá độ trễ tín hiệu (Latency)	8
4.2 Khả năng tiêu thụ năng lượng	8
4.3 Đánh giá giao diện Web	8
KẾT LUẬN	9

Danh sách bảng

2.1	Bảng nối dây giữa ESP32 và L298N	6
-----	--	---

Chương 1

Tổng quan hệ thống

1.1 Giới thiệu chung

Hệ thống xe điều khiển từ xa truyền thống thường sử dụng sóng RF hoặc Bluetooth với khoảng cách giới hạn. Việc ứng dụng công nghệ IoT, cụ thể là kết nối Wi-Fi và giao thức MQTT, cho phép mở rộng phạm vi điều khiển không giới hạn miễn là các thiết bị có kết nối Internet.

1.2 Kiến trúc hệ thống Pub/Sub

Hệ thống hoạt động theo mô hình Client-Broker-Client:

- **Web Client (Publisher):** Chạy trên trình duyệt, kết nối tới Broker qua WebSockets (cổng 8084).
- **MQTT Broker:** Máy chủ trung gian `broker.emqx.io` phân phối luồng dữ liệu thông qua topic `hust/iot/rccar/control_v1`.
- **ESP32 Client (Subscriber):** Lắng nghe dữ liệu chuẩn TCP (cổng 1883), giải mã chuỗi lệnh (Payload) thành các thao tác điều khiển vật lý.

Chương 2

Thiết kế hệ thống

2.1 Thiết kế phần cứng

2.1.1 Cấu hình Động cơ (Hệ dẫn động 4 bánh - 4WD)

Mạch L298N có 2 kênh đầu ra. Để điều khiển xe 4 bánh, các động cơ DC được ghép song song theo từng phía để đảm bảo đồng bộ về lực kéo:

- **Cụm động cơ bên Trái:** Chập 2 dây cùng cực nối vào cọc **OUT1** và **OUT2**.
- **Cụm động cơ bên Phải:** Chập 2 dây cùng cực nối vào cọc **OUT3** và **OUT4**.

2.1.2 Sơ đồ phân bổ chân điều khiển (Pinout)

Bảng 2.1: Bảng nối dây giữa ESP32 và L298N

Chân ESP32	Chân L298N	Chức năng kỹ thuật
GPIO 23	ENA	Kênh băm xung PWM động cơ Trái
GPIO 5	ENB	Kênh băm xung PWM động cơ Phải
GPIO 19	IN1	Điều hướng động cơ bên Trái
GPIO 18	IN2	Điều hướng động cơ bên Trái
GPIO 22	IN3	Điều hướng động cơ bên Phải
GPIO 21	IN4	Điều hướng động cơ bên Phải

2.1.3 Thiết kế sơ đồ Nguồn điện

Hệ thống sử dụng 2 cell pin 18650 mắc nối tiếp (7.4V - 8.4V).

- **Cấp nguồn động cơ:** Cực (+) nối cọc **12V** L298N, cực (-) nối **GND**.
- **Cấp nguồn ESP32:** Trích dòng từ cọc **5V** của L298N nối sang chân **VIN** ESP32.
- **Đồng bộ Mass:** Nối chung chân **GND** của ESP32 và **GND** của L298N.

Chương 3

Thuật toán và Lập trình

3.1 Lưu đồ thuật toán điều khiển

Vì điều khiển khởi tạo mạng Wi-Fi và kết nối MQTT. Trong vòng lặp chính, ESP32 liên tục kiểm tra trạng thái kết nối. Nếu có tín hiệu từ Topic, hàm `callback` sẽ phân giải chuỗi 1 ký tự:

- Ký tự F, B, L, R: Kích hoạt mức logic HIGH/LOW tương ứng trên 4 chân IN1-IN4.
- Ký tự S: Thiết lập cả 4 chân về LOW, hãm động cơ.

3.2 Thiết lập tốc độ bằng PWM

Tốc độ được kiểm soát qua hàm `ledcWrite()` với tần số 5000Hz, độ phân giải 8-bit. Giá trị biến `Speed` được đặt ở mức 220/255 (khoảng 86% công suất tối đa) nhằm duy trì mô-men xoắn ổn định khi vượt địa hình mà không gây trượt bánh.

Chương 4

Đánh giá mô phỏng và Thực nghiệm

4.1 Đánh giá độ trễ tín hiệu (Latency)

Hệ thống truyền tải gói tin kích thước rất nhỏ (1 byte payload). Qua thực nghiệm ping tới server EMQX, độ trễ trung bình ghi nhận được:

- **Mạng cục bộ (Hotspot):** Độ trễ < 40 ms.
- **Mạng Wi-Fi dân dụng:** Độ trễ $80 - 120$ ms, không gây cản trở trải nghiệm điều khiển thời gian thực.

4.2 Khả năng tiêu thụ năng lượng

Khi vận hành liên tục (duty cycle 86%), hệ thống tiêu thụ dòng điện trung bình khoảng $600 - 800$ mA. Với 2 pin 18650 dung lượng 2000mAh, xe có thể vận hành liên tục trong khoảng 2.5 giờ.

4.3 Đánh giá giao diện Web

Giao diện phản hồi tốt trên màn hình cảm ứng di động. Sự kiện `ontouchstart` và `ontouchend` giúp xe dừng lại ngay lập tức khi người dùng nhả ngón tay, tạo cảm giác lái xe an toàn, không bị trôi tự do khi mất kiểm soát.

KẾT LUẬN

Đồ án đã thiết kế và triển khai thành công mô hình xe điều khiển qua mạng lưới IoT. Việc áp dụng chuẩn MQTT và WebSockets mang lại tốc độ phản hồi đáng cậy. Hệ thống có khả năng mở rộng tốt, ví dụ tích hợp thêm cảm biến siêu âm chống va chạm hoặc hệ thống camera ESP32-CAM để phát triển thành xe tự hành trong tương lai.